



Actividad N°4: Ecuaciones no lineales. Aproximación de raíces.

El método de las bisecciones:

1. Dada una función f continua con una raíz en $[a, b]$ y extremos $f(a)$ y $f(b)$ tales que $f(a)f(b) < 0$. El *método de las bisecciones* consiste en ir “biseccionando” el intervalo $[a, b]$ para aproximar una raíz de dicha f . Tomamos como primera aproximación $c = (a + b)/2$.

- Si $f(a)f(c) > 0$, entonces actualizo $a = c$.
- Si $f(a)f(c) = 0$, entonces c es la raíz.
- Si $f(a)f(c) < 0$, entonces actualizo $b = c$.

Luego, evalúo f en estos nuevos extremos $[a, c]$ ó $[c, b]$ y repito el esquema hasta alcanzar una tolerancia deseada o un número máximo de bisecciones.

- (a) Desarrolle una función llamada `rcuad2_bisec.m/.sci/.py` que aproxime numéricamente $\sqrt{2}$ con el método de bisecciones tomando $a = 1$ y $b = 2$.
 - (b) Compare los resultados con los obtenidos usando el método de N-R (`rcuad2.m`). ¿Con qué esquema es más rápida la convergencia?
 - (c) Generalice el algoritmo para hallar alguna raíz de una función continua en $[a, b]$ dada. Llame a este algoritmo `bisecciones.m/.sci/.py`.
2. La función $h(x) = x \sin(x)$ aparece en el estudio de vibraciones. Queremos hallar el valor de $x \in [0, 2]$ tal que $h(x) = 1$.

- (a) Utilice el algoritmo `bisecciones.m/.sci/.py` para aproximar esta raíz.
- (b) Imprima por pantalla los extremos de cada subintervalo y los puntos medios. ¿Convergen al mismo valor?
- (c) ¿Cuántas iteraciones son necesarias para obtener un error del orden 1×10^{-6} ?

El método de Newton-Raphson (N-R):

3. Considere la función $f(x) = e^x - 3x$ para $x \in [0, 4]$.
 - (a) Determine gráficamente la cantidad de soluciones de la ecuación $f(x) = 0$.
 - (b) Halle la o las raíces aproximadas utilizando la función `NewtonRapshon`.
 - (c) ¿Puede garantizar la convergencia local o globalmente? Justifique.
4. Considere el polinomio cúbico $p(x) = 816x^3 - 3835x^2 + 6000x - 3125$.
 - (a) Plotee dicho polinomio en el intervalo $[1, 2]$. ¿Cuántas raíces observa?
 - (b) Plotee dicho polinomio en el intervalo $[1.4, 1.7]$. ¿Y ahora?
 - (c) Aproxime dichas raíces utilizando `NewtonRapshon` y compare los errores absolutos.

Sugerencia: Considere raíces exactas las obtenidas con `roots` de MATLAB/Octave/Scilab.

5. Resuelva las siguientes ecuaciones no lineales a través de un estudio gráfico y numérico:
- a) $3x^3 + 1 = 0$, b) $\text{sen}(x + 2) = 2 + x$, c) $x^2 = \tan(x)$.
6. Considere la función $s(x) = \text{sign}(x - 2)\sqrt{|x - 2|}$ para $x \in [0, 4]$.
- (a) Muestre que en $x = 2$ hay una raíz simple.
- (b) Utilice `NewtonRaphsonDeriv` para hallar esta raíz tomando aproximación inicial $x_0 = 2.5$.
- (c) ¿Converge el esquema iterativo? Explique qué fenómeno numérico se está dando.

Sugerencia: Para la función signo utilice el comando `sign` de MATLAB/Octave/Scilab.

7. Se sabe que la función $f(x) = x^3 - 3x + 2$ tiene una raíz doble en $r = 1$.
- (a) Modifique `NewtonRaphson` para que imprima otra columna con el cociente $\frac{|e_{n+1}|}{|e_n|}$ siendo $e_n = x_n - r$ el error absoluto cometido en el paso n -ésimo, y aproxime esta raíz tomando $x_0 = 1, 2$ y $\text{tol} = 1 \times 10^{-5}$. ¿A qué valor tienden esos cocientes?
- (b) Se sabe que el esquema de N-R tiene *orden de convergencia lineal* para raíces múltiples, pero puede recuperar el *orden de convergencia cuadrático* modificando el esquema así:

$$x_{n+1} = x_n - \alpha \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n \geq 0,$$

donde α es la multiplicidad de la raíz. Modifique el esquema iterativo en su caso.

- (c) Vuelva a aproximar la raíz en las mismas condiciones que en el ítem a) pero ahora mostrando en la columna agregada $\frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^\alpha}$. ¿Qué fenómeno numérico observa?

Aplicaciones de N-R:

8. La concentración de bacterias contaminantes c en un lago decrece según la ley

$$c(t) = 70e^{-1.5t} + 25e^{-0.075t}.$$

Determine el tiempo t requerido para que la concentración de bacterias se reduzca a 9 usando el método de Newton-Raphson.

9. El Principio de Arquímedes establece que el empuje al que está sometido un cuerpo sumergido en un líquido es igual al peso del fluido desplazado. Al plantear esta condición de equilibrio para una esfera de radio 1cm y densidad $\gamma = 0.75 \text{ gm/cm}^3$, surge la ecuación

$$h^3 - 3h^2 + 3 = 0,$$

donde h es la altura de la parte de la esfera que está sumergida. Aproxime la altura de la esfera sumergida usando el método de Newton-Raphson.

10. La concentración en sangre de un medicamento administrado a un paciente a las t horas de haberle inyectado A unidades de medicamento viene dada por $c(t) = Ate^{-t/3} \text{ mg/ml}$. La concentración máxima autorizada es 1 mg/ml.

- (a) ¿Cuál es la cantidad que se puede inyectar sabiendo que la máxima concentración se alcanza 3 horas después de aplicada la primera dosis?
- (b) Cuando la concentración baje a 0.25 mg/ml habrá que administrar otra dosis de este medicamento al paciente. Determine el minuto en que deberá inyectarse la segunda dosis.